ĐỀ TÀI AT-11 | BẢN ĐỒ SỐ DU LỊCH ẨM THỰC VÙNG MIỀN

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ
BUỔI 8 – KIỂM THỬ TÍCH HỢP VÀ TƯƠNG THÍCH GIAO DIỆN

Học phần: CSE703073 – Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2

> ***Phạm vi biên bản:*** *Tổng hợp hồ sơ kiểm thử, minh chứng giao diện, ma trận tương thích và sổ ghi nhận lỗi Buổi 8 trên cơ sở các tệp/ảnh đã được cung cấp và đối chiếu mã nguồn nhánh dev.*

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

- Đánh giá mức độ hoàn thành các sản phẩm kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện của đề tài AT-11.
- Rà soát 60 ca kiểm thử theo 9 mô-đun: AUTH, PERM, CATL, BOOK, PAY, ORDR, ADMN, PYMD và VALD.
- Đối chiếu ảnh giao diện trên ba trang chính, ba nhóm kích thước màn hình và hai chủ đề sáng/tối.
- Ghi nhận lỗi theo bốn mức độ: Rất cao, Cao, Trung bình và Thấp; xác định người phối hợp xử lý và yêu cầu kiểm thử lại.

2. ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH THEO PHÂN CÔNG NHÓM

STT	THÀNH VIÊN	VAI TRÒ	PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
1	**Nguyễn Thị Linh**	V1 / V6	Trưởng nhóm, quản trị Git, điều phối triển khai và tổng hợp tài liệu.
2	**Nguyễn Trần Diệu Linh**	V2	Dữ liệu; xác minh cấu trúc, tính nhất quán và nội dung dữ liệu.
3	**Nguyễn Linh Chi**	V3	Backend; API, nghiệp vụ, xác thực, đặt chỗ và xử lý dữ liệu phía máy chủ.
4	**Đào Thị Ngọc Linh**	V4	Frontend giao diện, responsive, chủ đề sáng/tối và sửa lỗi giao diện.
5	**Nguyễn Huy Hoàng**	V5	Kiểm thử và triển khai, thực thi ca kiểm thử, ma trận tương thích, ghi nhận và retest lỗi.

3. DANH MỤC SẢN PHẨM BUỔI 8

STT	SẢN PHẨM	ĐỊNH DẠNG	TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
1	**Danh mục 60 ca kiểm thử có kết quả**	XLSX	Đã nhận file 60/60 dòng đang ghi "Dat".
2	**Ma trận tương thích 3 trình duyệt × 3 khổ màn hình**	XLSX / PNG	Đã thấy tệp ma trận trong `docs/buoi8`; cần xác minh phiên bản trình duyệt và kết quả trên bản dev hiện tại.
3	**Ảnh ba trang chính trên ba khổ màn hình**	PNG	Đã nhận 10 ảnh; có thể nhóm thành 9 ảnh ba trang × ba nhóm kích thước và 1 ảnh chủ đề tối bổ sung.
4	**Ảnh hai chủ đề giao diện sáng/tối**	PNG	Đã có cặp ảnh Trang chủ Light và Dark.
5	**Sổ ghi nhận lỗi bốn mức**	XLSX	Đã lập sổ 14 mục ghi nhận, phân loại theo đúng bốn nhãn trong file ca kiểm thử.
6	**Biên bản tổng hợp Buổi 8**	PDF	Tài liệu này.

4. KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU BẢNG 60 CA KIỂM THỬ

Theo workbook `Bang_60_Ca_Kiem_Thu_CSE703073 (1).xlsx`: có 60 mã ca, thuộc 9 mô-đun. Cột trạng thái trong file nguồn ghi "Đạt" cho cả 60 ca. Đây là kết quả được ghi trong workbook do V5 cung cấp, chưa đồng nghĩa toàn bộ ca đã được xác minh độc lập trên bản dev mới nhất.

MÃ MÔ-ĐUN	PHẠM VI	SỐ CA	TRẠNG THÁI TRONG WORKBOOK
AUTH	Xác thực và quản lý phiên	9	9 Đạt theo file nguồn
PERM	Phân quyền theo vai trò	7	7 Đạt theo file nguồn
CATL	Danh mục, tìm kiếm, lọc, phân trang	10	10 Đạt theo file nguồn
BOOK	Đặt chỗ và giữ chỗ có thời hạn	10	10 Đạt theo file nguồn
PAY	Thanh toán thử nghiệm / sandbox	6	6 Đạt theo file nguồn
ORDR	Quản lý đơn, hủy và hoàn tiền	6	6 Đạt theo file nguồn
ADMN	Quản trị và báo cáo	6	6 Đạt theo file nguồn
PYMD	Mô-đun Python: gợi ý và thống kê	3	3 Đạt theo file nguồn
VALD	Kiểm tra dữ liệu đầu vào	3	3 Đạt theo file nguồn
TỔNG CỘNG		**60**	**60 Đạt theo file nguồn**

4.1. Phân bố mức nghiêm trọng của ca kiểm thử trong workbook

MỨC TRONG CỘT "MỨC NGHIÊM TRỌNG"	SỐ CA
RẤT CAO	18
CAO	22
TRUNG BÌNH	17
THẤP	3
Tổng	**60**

* *Phân biệt quan trọng:* Mức "Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp" ở bảng 60 ca là mức nghiêm trọng/ưu tiên của ca kiểm thử, không phải số lỗi thực tế. Số lỗi được tổng hợp riêng trong Sổ lỗi Buổi 8.

4.2. Đối chiếu khả năng kiểm chứng trên nhánh dev

Qua đối chiếu cột Endpoint API trong workbook với `backend/routes/api.php` và các controller/service hiện có, phát hiện một số nhóm ca dùng endpoint hoặc nghiệp vụ chưa khớp với phiên bản dev:

- **CATL:** workbook dùng `/api/v1/dishes`; nhánh dev hiện có `GET /api/mon-an` và tham số tìm kiếm/lọc tương ứng như `q`, `vung_mien_id`, `gia_min/gia_max`, `sort_by`, `per_page`.
- **BOOK/ORDR:** workbook dùng `/api/v1/bookings` và `/api/v1/orders/...`; nhánh dev hiện có `/api/dat-cho/hold`, `/api/dat-cho/cancel`, `/api/dat-cho/refund` và các API hành trình/lịch khả dụng.
- **PAY:** workbook mô tả VNPAY Sandbox, webhook/IPN, checksum và idempotency; nhánh dev hiện thấy endpoint `POST /api/thanh-toan/test` cho thanh toán thử nghiệm success/failed, chưa thấy route VNPAY webhook tương ứng.

- **ADMN/PYMD:** workbook có ca export Excel, bulk import, recommendations/culinary-map và analytics/process-ratings; chưa thấy các route tương ứng trong `backend/routes/api.php` hiện tại. API gợi ý hiện có là `/api/python/recommend/{productId}`.

Kết luận về 60 ca: Giữ nguyên trạng thái "Đạt" như file nguồn để bảo toàn dữ liệu V5, nhưng chưa xác nhận tuyên bố 60/60 đã chạy thành công trên bản dev hiện tại. V5 cần cập nhật endpoint theo hợp đồng API đang triển khai, bổ sung build/commit, trình duyệt, phiên bản, viewport, request/response hoặc log và ảnh minh chứng cho từng ca cần kiểm chứng.

5. ẢNH MINH CHỨNG GIAO DIỆN ĐÃ NHẬN

MÃ ẢNH	TRANG	PHÂN LOẠI	KÍCH THƯỚC TỆP	PHẠM VI MINH CHỨNG
IMG-01	Trang chủ	Desktop - Dark	1226 × 1356	Nút Tìm kiếm xuất hiện như khối trắng không nhãn, cần V4 xác minh.
IMG-02	Trang chủ	Desktop - Light	1224 × 1358	Nhãn nút Tìm kiếm hiển thị; cặp đối chiếu với IMG-01.
IMG-03	Trang chủ	Tablet	824 × 1186	Hero xếp dọc; có minh chứng responsive.
IMG-04	Trang chủ	Mobile	386 × 844	Header thu gọn CTA và hero xếp dọc.
IMG-05	Danh sách hành trình	Mobile	396 × 840	Bộ lọc và thẻ hành trình trên màn hình hẹp.
IMG-06	Danh sách hành trình	Desktop	1294 × 906	Danh sách hành trình bố cục ba cột.
IMG-07	Danh sách hành trình	Tablet	876 × 818	Danh sách hành trình bố cục hai cột.
IMG-08	Chi tiết hành trình	Tablet	860 × 1176	Hero, điểm dừng và lịch ở khung hẹp.
IMG-09	Chi tiết hành trình	Mobile	418 × 888	Nội dung chi tiết xếp dọc.
IMG-10	Chi tiết hành trình	Desktop	1298 × 1190	Chi tiết hành trình và lịch phục vụ trên màn hình rộng.

6. MA TRẬN TƯƠNG THÍCH VÀ CHỦ ĐỀ GIAO DIỆN

Trong repository dev đã có tệp `docs/buoi8/MaTran_TuongThich_3Browser_3Screen.xlsx` và ảnh báo cáo Playwright `docs/buoi8/playwright_report.png.png`.

- 10 ảnh người dùng cung cấp cho phép phân nhóm minh chứng theo ba trang (Trang chủ, Danh sách hành trình, Chi tiết hành trình), ba nhóm kích thước (Desktop, Tablet, Mobile) và hai chủ đề (Light/Dark).
- Kích thước pixel của tệp ảnh không tự xác nhận viewport CSS, tên/phiên bản trình duyệt, hệ điều hành hoặc kết quả của từng ô trong ma trận. Biên bản không kết luận cả 3 trình duyệt × 3 khổ màn hình đều Pass khi chưa đọc được log/ma trận đã thực thi.

Tóm tắt phân bổ ảnh giao diện minh chứng:

- **Trang chủ:** 04 ảnh (Desktop Dark, Desktop Light, Tablet, Mobile)
- **Danh sách hành trình:** 03 ảnh (Desktop, Tablet, Mobile)
- **Chi tiết hành trình:** 03 ảnh (Desktop, Tablet, Mobile)

7. SỔ GHI NHẬN LỖI THEO BỐN MỨC

Sổ lỗi Buổi 8 được lập theo đúng bốn nhãn trong workbook gốc: Rất cao, Cao, Trung bình, Thấp. Tổng cộng 14 phát hiện/điểm cần xác minh được ghi nhận từ rà soát mã nguồn, endpoint và ảnh giao diện; không đồng nhất toàn bộ 14 mục với lỗi đã tái hiện trên trình duyệt.

MỨC ĐỘ	SỐ MỤC	TÓM TẮT
RẤT CAO	1	Rủi ro phân quyền/IDOR trong thao tác hủy đơn cần ưu tiên xử lý.
CAO	7	Lỗi thiếu sót trong luồng đặt chỗ, dữ liệu giả, đối chiếu API và bằng chứng kiểm thử.
TRUNG BÌNH	5	Yêu thích theo tài khoản, dữ liệu đánh giá mẫu, validation và phạm vi nghiệp vụ.
THẤP	1	Nhãn nút Tìm kiếm không hiển thị trong ảnh Home Dark.
Tổng	**14**	**Các mục cần phân công xử lý hoặc xác minh retest.**

MÃ MỤC	MỨC ĐỘ	MÔ TẢ NGẮN	ĐẦU MỐI
BUG-UI-001	THẤP	Home Dark: nút Tìm kiếm là khối trắng không thấy nhãn.	V4
BUG-V4-001	CAO	BookingView tham chiếu `currentUserEmail` chưa khai báo.	V4
BUG-V4-002	CAO	BookingView tự ghi đơn đặt chỗ mẫu khi component được mở.	V4
BUG-V4-003	TRUNG BÌNH	Dữ liệu món yêu thích chưa tách nhất quán theo tài khoản.	V4
BUG-V4-004	TRUNG BÌNH	Chi tiết món ăn hiển thị hai đánh giá mẫu khi chưa có dữ liệu.	V4 / V3
BUG-V3-001	RẤT CAO	BookingService.cancel thiếu kiểm tra chủ sở hữu đơn trước khi hủy.	V3
BUG-V3-002	CAO	BookingService.cancel chưa giới hạn rõ trạng thái được phép hủy.	V3
BUG-V3-003	TRUNG BÌNH	Chưa enforce giới hạn tối đa 20 khách/đơn theo TC-BOOK-008.	V3 / V5
TEST-001	CAO	Nhiều endpoint trong workbook khác endpoint đang có trên dev.	V5 / V3

MÃ MỤC	MỨC ĐỘ	MÔ TẢ NGẮN	ĐẦU MỐI
TEST-002	CAO	Bộ PAY kiểm thử VNPAY/webhook nhưng dev hiện chỉ có thanh toán test.	V3 / V5

MÃ MỤC	MỨC ĐỘ	MÔ TẢ NGẮN	ĐẦU MỐI
TEST-003	CAO	60 ca đều ghi Đạt nhưng thiếu evidence truy vết theo từng ca.	V5
TEST-004	CAO	Ca concurrency mô tả chạy song song, test hiện có đang gọi tuần tự.	V5 / V3
TEST-005	TRUNG BÌNH	Chính sách hoàn tiền trước 24 giờ chưa thấy được enforce trong service.	V3 / V5
TEST-006	TRUNG BÌNH	Một số chức năng/endpoint được kiểm thử chưa thấy trong routes dev.	V1/V3/V4/V5

8. CÔNG VIỆC SAU RÀ SOÁT VÀ PHÂN CÔNG

ĐẦU MỐI	CÔNG VIỆC CẦN HOÀN TẤT	ƯU TIÊN
V5 – Nguyễn Huy Hoàng	Cập nhật 60 ca theo endpoint đang có trên dev; bổ sung build/commit, trình duyệt + phiên bản, viewport, kết quả thực tế và minh chứng theo mã TC.	ƯU TIÊN CAO
V5 + V3	Chạy kiểm thử concurrency bằng hai request/process song song thật trên MySQL; lưu log và kết quả tồn kho.	ƯU TIÊN CAO
V4 – Đào Thị Ngọc Linh	Sửa nút tìm kiếm Dark Theme, xử lý `currentUserEmail` và bỏ đơn mẫu, thống nhất lưu yêu thích theo tài khoản, làm rõ đánh giá mẫu.	ƯU TIÊN CAO
V3 – Nguyễn Linh Chi	Bổ sung kiểm tra chủ sở hữu/trạng thái khi hủy, xác nhận giới hạn 20 khách, chốt phạm vi payment test và chính sách hoàn tiền.	ƯU TIÊN CAO
V2 – Nguyễn Trần Diệu Linh	Đối chiếu bảng/field và dữ liệu test với schema hiện tại, xác nhận các ca dùng cấu trúc cũ.	THEO PHÁT SINH
V1/V6 – Nguyễn Thị Linh	Tập hợp bản cuối của bảng test, ma trận, ảnh, sổ lỗi và biên bản rà soát trước khi nộp Canvas.	SAU KHI V5 CHỐT

9. KẾT LUẬN RÀ SOÁT

- Workbook có 60 ca và ghi trạng thái "Đạt" cho cả 60 ca; đây là kết quả ghi trong file nguồn.
- Đã nhận 10 ảnh: 9 ảnh cho ba trang × ba nhóm kích thước và một ảnh Dark Theme bổ sung; có cặp Light/Dark.
- Tệp ma trận tương thích có trong repository; cần xác nhận tên/phiên bản trình duyệt, viewport và kết quả thực thi.
- Sổ lỗi có 14 phát hiện theo bốn mức; các mục chưa xác minh/sửa/retest chưa được đóng.
- Do endpoint trong một số ca không khớp API dev, chưa xác nhận 60/60 ca trên bản hiện tại.

Đề xuất trạng thái nghiệm thu: ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN đối với việc chuẩn bị hồ sơ giao diện và sổ ghi nhận lỗi; CHƯA KẾT LUẬN ĐẠT TOÀN BỘ kiểm thử tích hợp cho đến khi V5 cập nhật endpoint, bổ sung bằng chứng từng ca và chạy lại các ca bị ảnh hưởng trên bản dev hiện tại.

10. DANH MỤC TỆP MINH CHỨNG KÈM THEO

MÃ	MINH CHỨNG	TÊN TỆP / VỊ TRÍ	GHI CHÚ
E01	Bảng 60 ca kiểm thử	`Bang_60_Ca_Kiem_Thu_CSE703073 (1).xlsx`	Đã nhận; 60 trạng thái Đạt trong file nguồn, cần xác minh lại trên dev.
E02	Ma trận tương thích	`docs/buoi8/MaTran_TuongThich_3Browser_3Screen.xlsx`	Có đường dẫn trong repo; cần xác nhận kết quả và metadata trình duyệt.
E03	10 ảnh giao diện	IMG-01 đến IMG-10: tệp JPG gốc theo danh mục ảnh.	Đã nhận; có 9 ảnh cho 3 trang × 3 nhóm kích thước và 1 ảnh Dark bổ sung.
E04	Sổ ghi nhận lỗi bốn mức	`So_Loi_Buoi8_AT11_RaSoat_Theo_4_Muc.xlsx`	Đã lập: 14 mục, phân loại 4 mức.
E05	Báo cáo Playwright	`docs/buoi8/playwright_report.png.png`	Có đường dẫn trong repository; chưa thay thế log chi tiết của cả 60 ca.
E06	Biên bản Buổi 8	`Bien_ban_Buoi_8_AT11.pdf`	Tài liệu tổng hợp này.

Tài liệu đối chiếu: `00_INFO.md`; `QUY_TAC_NHOM.md`; `backend/routes/api.php` và mã nguồn dev; workbook 60 ca và ảnh do nhóm cung cấp.

11. XÁC NHẬN NỘI DUNG

Các đầu mối kiểm tra nội dung phần việc của mình trước khi nộp. Xác nhận nghiệm thu cuối cùng do nhóm và giảng viên thực hiện theo yêu cầu học phần.

ĐẠI DIỆN V5 – KIỂM THỬ	ĐẠI DIỆN V1/V6 – NHÓM TRƯỞNG	ĐẠI DIỆN NHÓM
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*